석유화학 3사 재무제표 기반 경영성과 분석

불황 4년, 은행은 누구의 빚을 걱정하고 이미 빌려준 돈은 어떻게 지켜야 하나 | 분석 범위 2021~2025 사업연도 + 2026년 상반기 누적 (심화: 2025·2026 1·2분기) | 연결재무제표 | 출처 OpenDART

1. 불황에서 갈린 건 규모가 아니라 적자 여부였다. 2021~2025년 영업적자 연도는 롯데케미칼 4년, 대한유화 3년, 금호석유화학 0년이다.
2. 부채비율보다 이자보상배율이 위험을 먼저 보였다. 2022~2024년 부채비율이 3사 중 가장 낮았던 대한유화도 같은 기간 이자보상배율+ 1배 미만이 3년(2022~2024) 이어졌다.
3. 2026년 상반기 흑자는 2분기에 갈렸다. 상반기 누적으로는 3사 모두 영업흑자지만, 2분기 단독 영업이익률은 대한유화 -0.41%로 다시 적자였고 롯데케미칼은 흑자에도 이자보상배율+ 0.56배였다.

+ 3사 모두 손익계산서 본문에 이자비용 단독 계정이 없어 이자보상배율은 영업이익 ÷ 금융원가로 계산했다. 금융원가에는 외환·파생 손실이 섞일 수 있어 실제 이자 기준보다 낮게 나올 수 있다.

1. 기업 선정 이유

석유화학 업종은 2022년 이후 중국 증설에 따른 공급과잉으로 업황이 꺾였고, 은행권이 실제로 업종 여신을 관리 대상으로 다루기 시작했다(2024년 회사채 재무약정 미준수에 따른 신용보강, 2025년 채권단 자율협약, 2026년 사업재편 승인). 그래서 "같은 불황에서 누가 이자를 감당하며 버티나"를 재무제표로 묻기에 적합하다.

석유화학 상장사 12곳에서 관문 4개(① 2021~2026.06 공시가 모두 있는 상장사 ② 석유화학이 주력 사업 ③ 나프타 계열 원료 ④ 자본잠식 같은 극단값 없이 지표 계산 가능)를 통과한 3사를 골랐다. 3사는 규모와 제품 구성이 달라 두 가지 비교가 가능하다.

기업	종목코드	규모·구조	비교 역할
롯데케미칼	011170	대형 · 범용 NCC	규모가 크면 버티나 (대한유화와 비교)
대한유화	006650	중형 · 범용 NCC	같은 범용 제품, 작은 규모
금호석유화학	011780	합성고무 · 특수제품	제품 구성이 다르면 덜 흔들리나

※ 앱은 같은 기준으로 다른 정유·석유화학 공시기업도 비교할 수 있게 확장했지만, 본 보고서의 분석과 결론은 위 3사만 대상으로 한다.

2. 데이터 수집

OpenDART 고유번호 목록(corpCode.xml)으로 3사의 고유번호를 확인한 뒤, 단일회사 전체 재무제표 API(fnlttSinglAcntAll)를 총 21회 호출했다: 사업보고서(11011) 3사 × 2021~2025년 15회, 반기보고서(11012) 2026년 3회, 1분기보고서(11013) 2026년 3회. 모두 연결재무제표(fs_div=CFS)이며, 원본 응답은 data/raw에 수정 없이 보관하고 수집 로그를 남겼다. 새 폴더에서 원본만으로 정제·지표를 다시 만들어도(source/rebuild.py) 3사 수치가 동일하게 재현된다.

3. 재무제표 정리

손익계산서에서 매출액·영업이익·연결 당기순이익·지배기업 소유주 귀속 순이익·금융원가를, 재무상태표에서 자산·부채·자본·지배기업 소유주지분·차입금을 계정 ID 우선으로 추출하고 매핑 근거를 data/processed/account_mapping.csv에 남겼다. 주요 정리 규칙은 다음과 같다.

항목	우리 조 기준	이유
연결 vs 별도	연결	은행은 그룹 전체의 상환 능력을 본다
이자비용	본문에 없으면 금융원가로 대체, +표시	3사 모두 이자비용 단독 계정 없음
차입금	단기 + 유동성장기 + 장기 + 사채, 리스부채 제외	이자가 붙는 빚만, 3사 같은 범위
연간 ROA·ROE 분모	평균 잔액 (기초 + 기말) ÷ 2	1년 동안 실제로 쓴 규모
2026 상반기	매출 성장률은 전년 동기 대비, ROA·ROE는 연환산	반기 값을 연간과 섞지 않음
결측	0으로 채우지 않음	가짜 급등·급락 방지

4. 주요 재무지표

과제 필수 지표 5개를 3사 × 6기간으로 계산했다(단위 %, 빨간 글씨는 음수). 2026 상반기 매출 성장률은 전년 상반기 대비, ROA·ROE는 반기 순이익 × 2 ÷ 6월 말 잔액(연환산)이다. ROA 분자는 연결 순이익, ROE 분자는 지배주주 순이익이다.

기업 · 지표	2021	2022	2023	2024	2025	26 상반기
롯데케미칼 매출 성장률	48.25	22.93	-10.46	2.43	-7.10	18.80
롯데케미칼 영업이익률	8.47	-3.42	-1.74	-4.38	-5.10	1.72
롯데케미칼 부채비율	48.01	55.14	65.46	72.87	76.52	76.76
롯데케미칼 ROA	6.75	0.11	-0.13	-5.37	-7.54	1.39
롯데케미칼 ROE	9.87	0.43	-0.33	-11.44	-15.13	4.03
대한유화 매출 성장률	33.57	-11.64	12.51	12.01	19.56	13.53
대한유화 영업이익률	7.13	-9.66	-2.49	-2.14	1.57	3.86
대한유화 부채비율	22.16	17.93	20.37	22.80	29.73	35.58
대한유화 ROA	6.51	-6.38	-1.32	-0.39	2.27	4.56
대한유화 ROE	7.64	-7.66	-1.58	-0.47	1.74	4.95
금호석유화학 매출 성장률	75.94	-5.75	-20.73	13.17	-3.35	9.96
금호석유화학 영업이익률	28.44	14.39	5.68	3.81	3.93	9.84
금호석유화학 부채비율	59.67	36.54	36.78	38.03	35.67	34.40
금호석유화학 ROA	29.91	12.95	5.70	4.27	3.46	8.75
금호석유화학 ROE	47.76	19.11	7.77	5.88	4.74	11.76

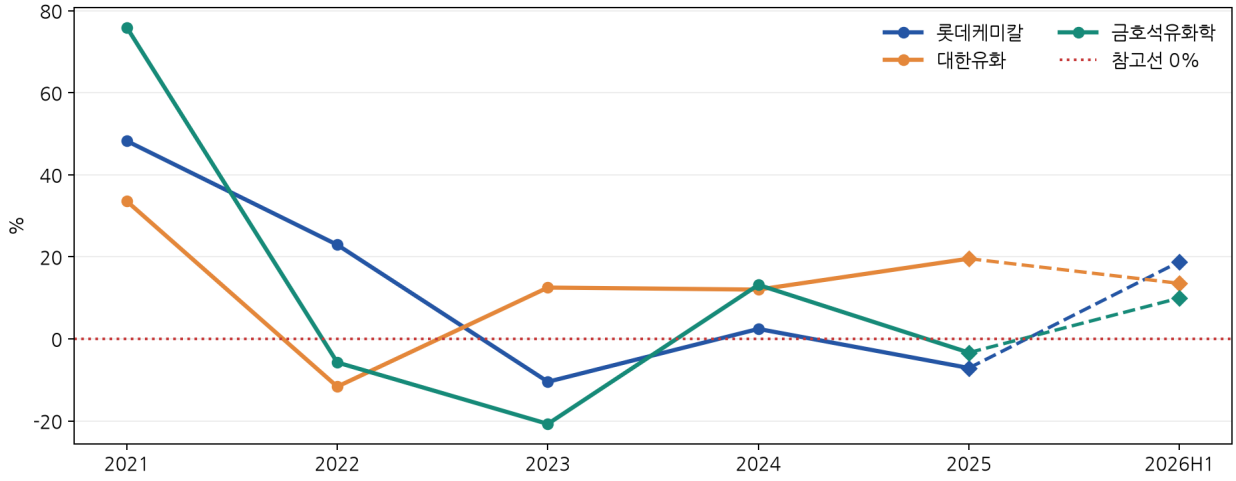
보조 지표: 이자보상배율† = 영업이익 ÷ 금융원가(1배 참고선, 연간 3년 연속 1배 미만이면 한국은행 한계기업 정의에 해당하는 수준), 차입금 의존도 = 차입금 ÷ 자산총계(30% 참고선, 은행마다 다름).

5. 성장성 분석

롯데케미칼: 매출 18.12조원 → 18.48조원(2021 → 2025 2.0%), 2026 상반기는 전년 동기 대비 18.80%
대한유화: 매출 2.51조원 → 3.35조원(2021 → 2025 33.1%), 2026 상반기는 전년 동기 대비 13.53%
금호석유화학: 매출 8.46조원 → 6.92조원(2021 → 2025 -18.3%), 2026 상반기는 전년 동기 대비 9.96%

매출 성장률은 2021년 3사 모두 크게 올랐다가 2022년 이후 회사마다 방향이 엇갈렸다. 석유화학 매출은 나프타·유가에 연동된 판가 효과가 커서 매출이 늘어도 "많이 판 것"이 아니라 "비싸게 판 것"일 수 있다. 그래서 성장성은 다음 장의 이익률과 함께 읽는다.

매출 성장률



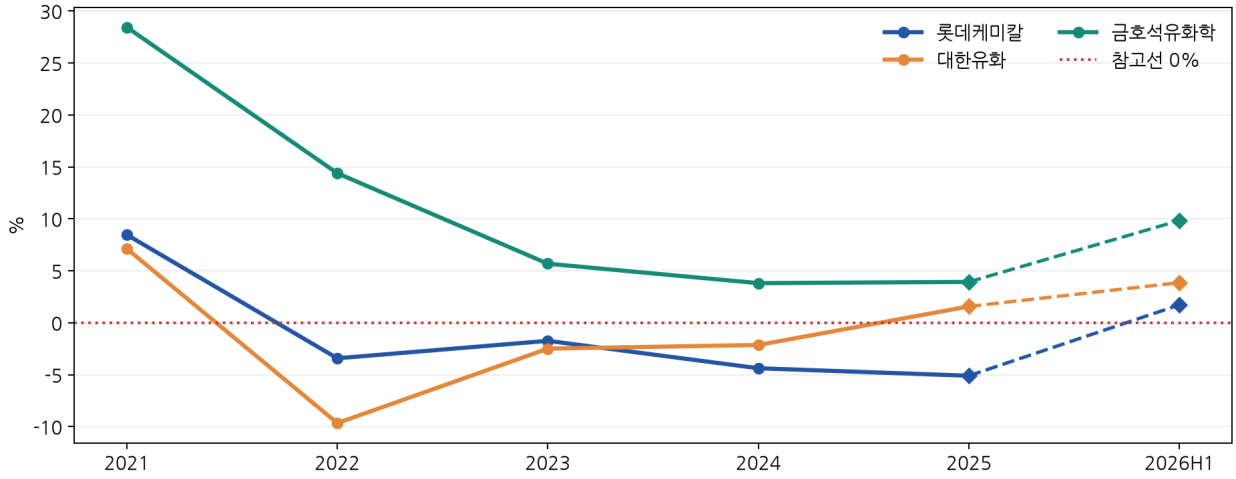
2026H1: 반기 누적, 점선으로 구분 | 출처: OpenDART 연결재무제표 | 참고선은 실제 은행 심사 기준이 아님

6. 수익성 분석

영업이익률이 0 아래로 내려간 연도는 롯데케미칼 4년(2022~2025), 대한유화 3년(2022~2024), 금호석유화학 0년이다. 금호석유화학은 2021년 28.44%에서 2025년 3.93%로 크게 낮아졌지만 흑자를 유지했다. "하락 폭이 큰가"로 물으면 금호의 하락 폭이 가장 커서 가설 1(범용 2사의 하락 폭이 더 크다)은 기각되고, "적자로 떨어졌나"로 물으면 3사가 뚜렷이 갈린다.

롯데케미칼은 영업 밖 손실도 컸다. 2024년 영업손실 -8,941억원에 연결 순손실 -18,256억원(2.0배), 2025년 영업손실 -9,431억원에 순손실 -24,762억원(2.6배)로, ROE가 -11.44%, -15.13%까지 내려갔다. 손상 등 영업외 항목의 구체적 원인은 주석 확인이 필요하다(가설).

영업이익률



2026H1: 반기 누적, 점선으로 구분 | 출처: OpenDART 연결재무제표 | 참고선은 실제 은행 심사 기준이 아님

7. 안정성 분석

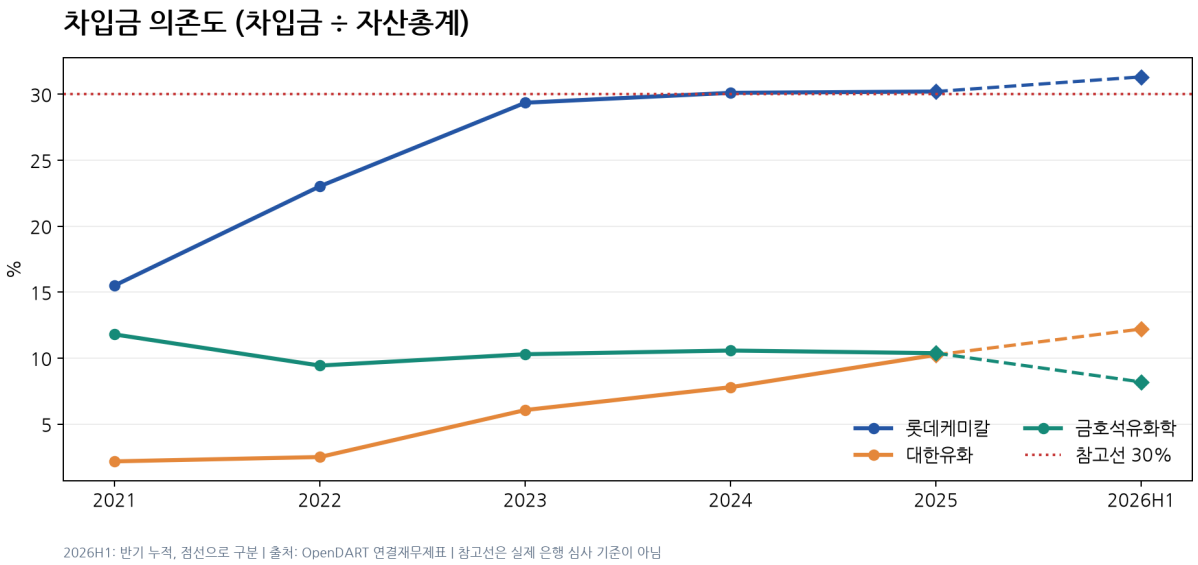
자산·부채 규모: 롯데케미칼은 2021 → 2025년 자산 36.1%, 부채 81.8%로 적자 기간에 자산과 빚이 같이 커졌다. 자본총계 중 지배주주 몫은 14.41조원 → 12.58조원로 줄었다.

기업 (조원)	자산 2021	자산 2025	자산 26.06	부채 2021	부채 2025	부채 26.06	자본 26.06
롯데케미칼	22.87	31.12	32.78	7.42	13.49	14.23	18.54
대한유화	2.48	2.70	2.89	0.45	0.62	0.76	2.13
금호석유화학	8.12	8.47	9.07	3.03	2.23	2.32	6.74

부채비율만 보면 대한유화가 2022~2024년 3사 중 가장 낮았다(17.93%~22.80%). 그러나 같은 기간 이자보상배율†은 1배 미만이 3년 이어졌다. 롯데케미칼은 2022~2025 4년 연속 1배 미만이고, 차입금 의존도가 15.51%(2021)에서 30.11%(2024)로 30% 참고선을 넘었다. 대한유화의 차입금 의존도도 2.18%에서 12.21%(2026.06)로 꾸준히 올랐다.

이자보상배율†	2021	2022	2023	2024	2025	26 상반기
롯데케미칼	6.01배	-1.06배	-0.47배	-1.11배	-1.09배	0.44배
대한유화	18.08배	-18.00배	-3.04배	-2.82배	2.10배	4.19배
금호석유화학	41.31배	10.98배	5.95배	3.92배	3.87배	12.28배

분홍 칸 = 1배 미만(영업이익으로 금융원가를 감당하지 못함). 대한유화 2022년의 큰 음수는 분모가 작아 커 보일 뿐 크기에 의미가 없다.



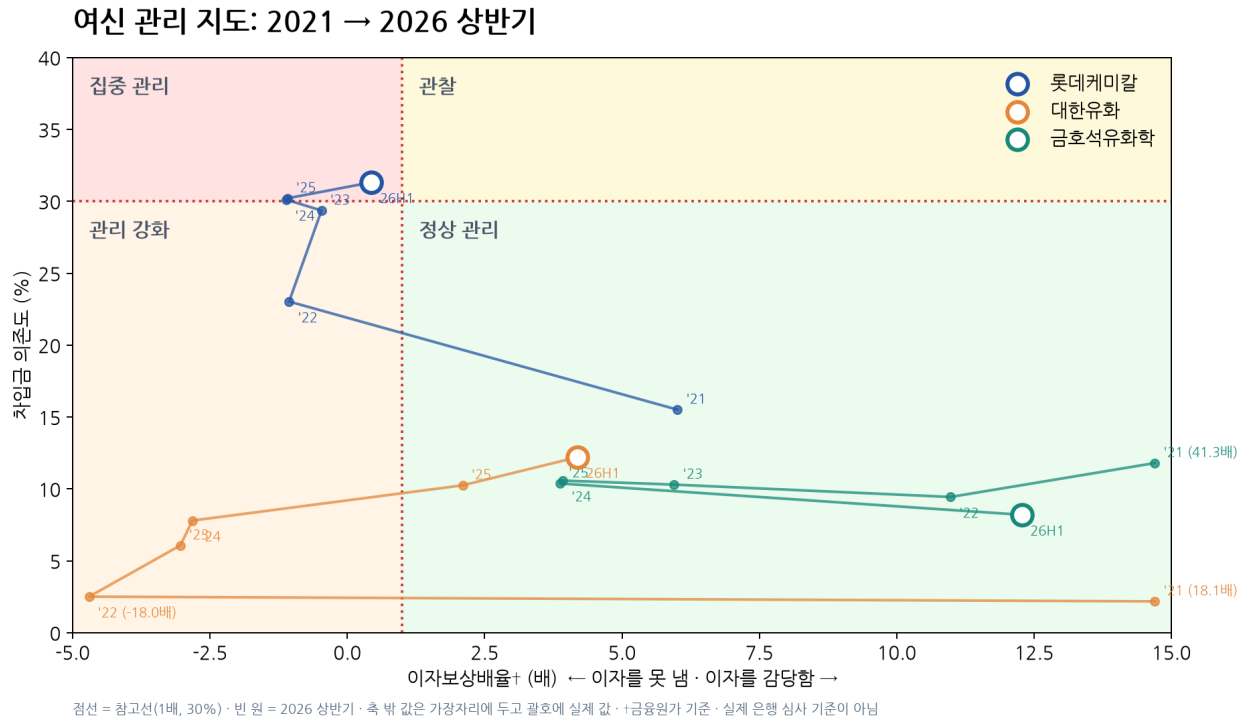
2026H1: 반기 누적, 점선으로 구분 | 출처: OpenDART 연결재무제표 | 참고선은 실제 은행 심사 기준이 아님

8. 기업 비교: 관리 단계

은행 심사역의 질문(Q1 돈을 벌고 있나, Q2 이자를 감당하나, Q3 빚이 늘고 있나)을 선 2개로 묶었다. 가로 기준은 이자보상배율† 1배, 세로 기준은 차입금 의존도 30%다. 지표를 합산한 점수나 등급은 만들지 않고, "왜 이 단계인가"를 선 하나로 설명할 수 있게 했다. 부채비율에는 기준선을 걸지 않았다. 영구채(회계상 자본)를 발행하면 갚을 부담은 그대로인데 부채비율만 내려가기 때문이다.

관리 단계(참고)	2021	2022	2023	2024	2025	26 상반기
롯데케미칼	정상 관리	관리 강화	관리 강화	집중 관리	집중 관리	집중 관리
대한유화	정상 관리	관리 강화	관리 강화	관리 강화	정상 관리	정상 관리
금호석유화학	정상 관리	정상 관리	정상 관리	정상 관리	정상 관리	정상 관리

롯데케미칼은 2021년 정상 관리 → 2022~2023년 관리 강화 → 2024년부터 집중 관리 칸으로 옮겨 갔다. 집중 관리로 넘어간 2024년은 회사채 재무약정 미준수와 4대 시중은행 신용보강이 있었던 해와 같다(같은 시기의 사실이며 인과를 단정하지 않는다). 대한유화는 2022~2024년 관리 강화 칸에 있다가 2025년 정상 관리로 돌아왔다. 금호석유화학은 6개 기간 모두 정상 관리다.



9. 심화 분석: 2026 호르무즈 충격 분기

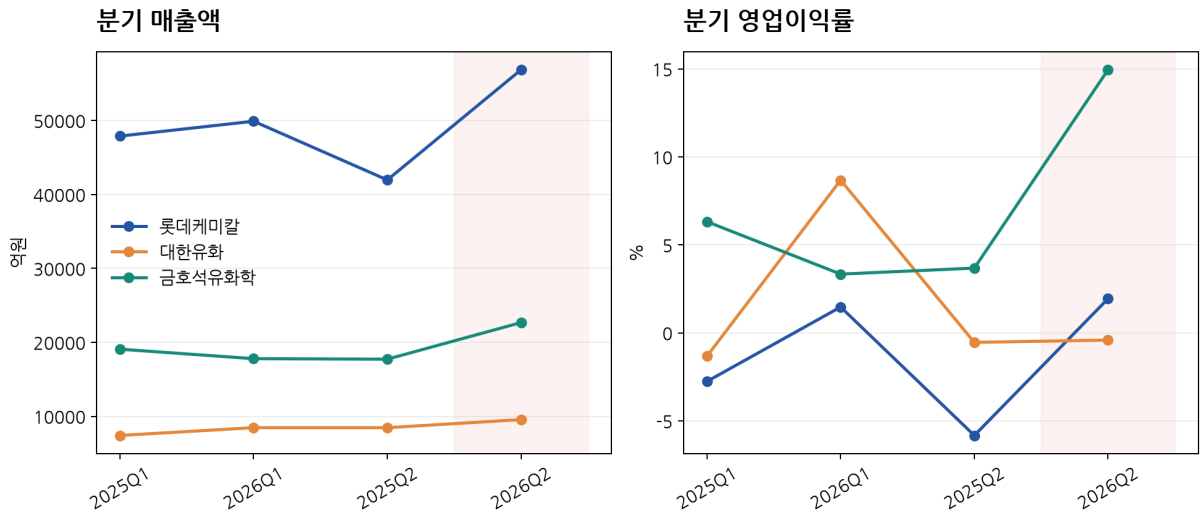
2026년 2월 말 미국·이란 전쟁 이후 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 나프타 가격이 t당 633달러(2/27)에서 1,089달러(3/24)로 약 72% 올랐다. 1분기(1~3월)는 대부분 충격 이전이고, 2분기(4~6월)가 충격이 온전히 반영된 구간이다. 그래서 상반기 누적만 보지 않고 분기를 나눠 전년 같은 분기와 비교했다.

영업이익률 (2025 → 2026)	1분기	2분기 (충격 분기)	상반기 누적
롯데케미칼	-2.76% → 1.47%	-5.83% → 1.94%	-4.20% → 1.72%
대한유화	-1.33% → 8.68%	-0.54% → -0.41%	-0.91% → 3.86%
금호석유화학	6.32% → 3.34%	3.68% → 14.95%	5.05% → 9.84%

롯데케미칼은 1·2분기 모두 흑자였지만 2분기 이자보상배율†은 0.56배로 아직 1배 아래다. 대한유화는 1분기 8.68% 흑자 뒤 2분기 다시 적자였다. 금호석유화학은 1분기에 전년보다 낮아졌다가 2분기 14.95%로 급등했다. 원료가가 오를 때는 미리 싸게 사 둔 재고로 일시적 이익이 날 수 있어(래깅 효과), 흑자 전환이 이어지는지는 다음 분기 실적으로 확인해야 한다(가설).

부채비율 / 차입금 의존도	2025-12-31	2026-03-31	2026-06-30
롯데케미칼	76.52% / 30.21%	76.02% / 31.69%	76.76% / 31.32%
대한유화	29.73% / 10.25%	34.70% / 10.02%	35.58% / 12.21%
금호석유화학	35.67% / 10.38%	36.65% / 9.02%	34.40% / 8.20%

2026년 1분기·반기 재무제표는 감사가 아닌 검토 대상이다. 분기 실적은 재고평가·환율 같은 일회성·계절성 요인에 크게 흔들린다. 대산 1호 사업재편의 영구채 전환은 통합 법인 대상이라 6월 말 롯데케미칼 연결 재무상태표에는 반영되지 않았다.



핵심: 2026Q2 vs 2025Q2 | 출처: OpenDART 연결재무제표 | 분기 수치는 일회성·계절성 영향 가능

10. 주요 인사이트와 은행 관점의 시사점

① 매출 규모보다 "적자 여부와 기간"이 상환 능력을 가른다. 같은 불황에서 금호석유화학은 영업이익률이 크게 낮아졌어도 1배 위를 지켰고, 범용 NCC 2사는 3~4년 1배 아래로 내려갔다(제품 구성이 원인인지는 가설).

② 부채비율 하나로는 상환 위험을 놓친다. 부채비율이 가장 낮던 대한유화도 이자 감당 신호는 3년 연속 나빴다. 신호등은 실제 상환 부담 지표인 이자보상배율†·차입금 의존도에 거는 것이 맞다.

③ 흑자 전환만으로 여신 조건을 바로 풀지 않는다. 2026년 상반기 흑자는 원료가 급등기의 일회성 요인이 섞였을 수 있어, 분기마다 재무 신호를 다시 확인하고 원료(나프타) 조달은 재무제표 밖 항목으로 따로 점검한다.

관리 단계	은행이 검토할 대응	실제 사례 (해당 기업)
정상 관리	정기 점검, 업종 한도 점검	-
관리 강화	만기연장·이자유예·금리조정 조건 검토	2025.09.30 17개 은행 채권단 자율협약 (업종 전체)
집중 관리	담보·보증 보강, 사업재편 조건부 지원 검토	2024.12 4대 시중은행 신용보강 (롯데케미칼), 2026.02.23 대산 1호 사업재편 승인 (롯데케미칼·HD현대케미칼)

대응은 모두 "검토"이며 대출 가부 판단이 아니다. 2024년 롯데케미칼의 회사채 재무약정은 3개년 누적 EBITDA/이자비용 5배였고, 본 분석의 1배 참고선과는 지표·기준이 다르다.

11. 한계 및 개선 방향

· 이자보상배율은 금융원가 기준이라 실제 이자 기준보다 낮게 나올 수 있다. 다음 단계에서 주석의 이자비용으로 바꿔 검증한다.
· 연결재무제표 본문만으로는 사업부별(석유화학 vs 기타) 실적과 차입 만기·담보·재무약정을 알 수 없다. 주석을 읽어 "심사역 확인" 항목으로 보강한다.
· 2026년 수치는 검토 재무제표이며 하반기 이후는 반영되지 않았다. 3분기 실적으로 흑자 지속 여부를 확인한다.
· 관리 단계와 기준선(1배, 30%)은 참고용이며 실제 은행 심사 기준이 아니다. 투자 권유가 아니다.
· 가설 판정: H1 이익률 하락 폭(기각, 질문을 적자 여부로 바꿈) · H2 롯데 빚·이자(지지) · H3 부채비율의 한계(부분 지지) · H4 신호 → 관리(데이터로 검정 불가, 사례로 설명)

출처: 금융감독원 OpenDART 단일회사 전체 재무제표 API(3사 2021~2025 사업보고서, 2026 1분기·반기보고서) · 계산 근거 data/processed/metrics.csv, quarterly_metrics.csv, account_mapping.csv, check_log.csv · 사례: 비즈워치 2024-12-19(롯데케미칼 재무특약 조정·신용보강), 한겨레 2025-09-30(석유화학 채권단 자율협약), 금융위원회 블로그 2026-02(대산 1호 사업재편 승인), 연합뉴스 2026-03-26(호르무즈 봉쇄와 나프타 가격).